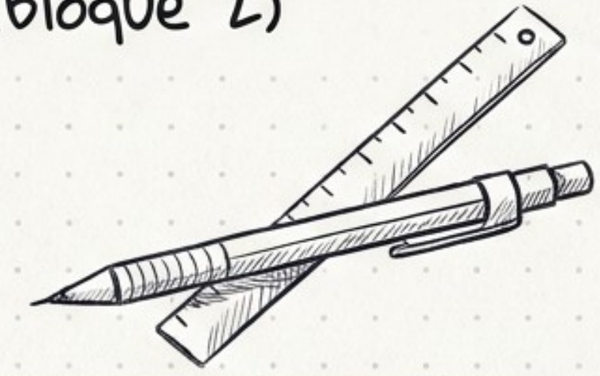
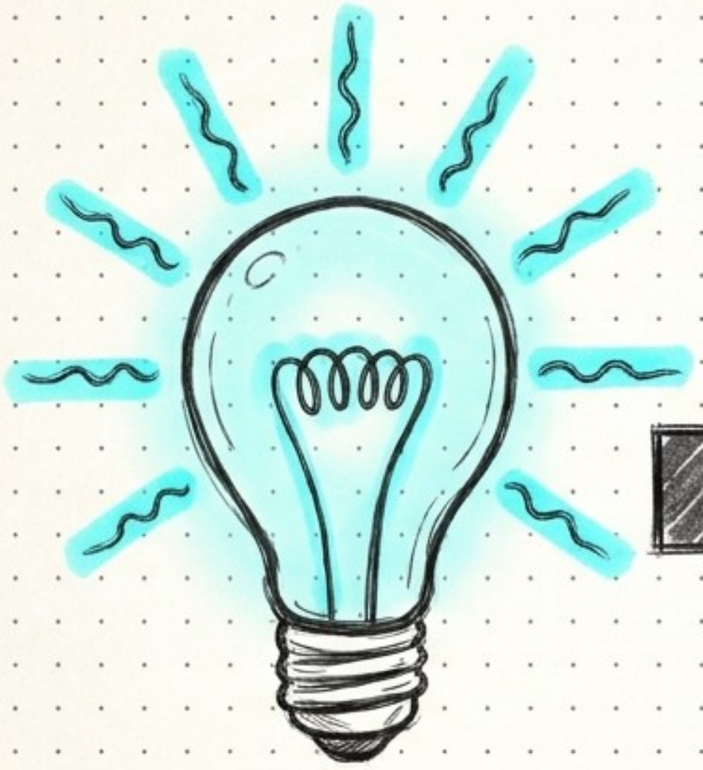
Cómo fabricamos una solución

Tema 1 · Introducción a la Tecnología (Bloque 2)

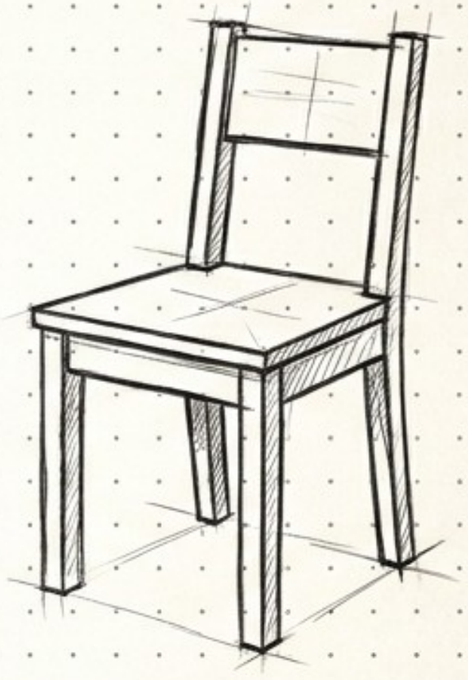


Gemini Notebook

¿Qué necesitamos para poder construirla?







Tenemos una idea que resuelve un problema.

Producto real.

Gemini Notebook

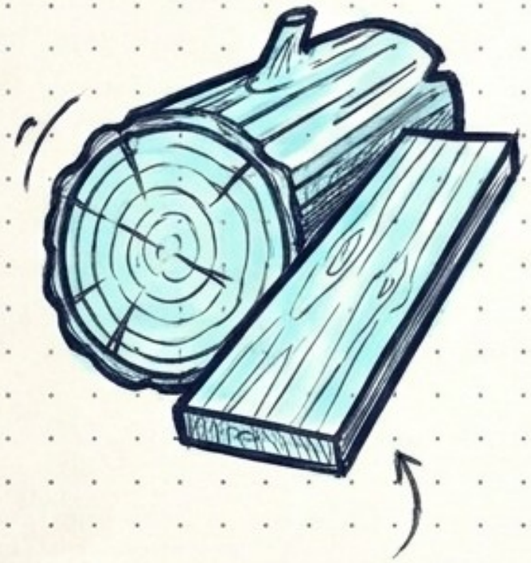


Para construir cualquier producto técnico, necesitamos combinar estos 4 recursos. Si falta uno, la solución fracasa.

Gemini Notebook

1. Materiales

Las materias primas físicas que utilizamos para fabricar los productos.



Madera



Metales



Plásticos



Papel/Cartón



Vidrio

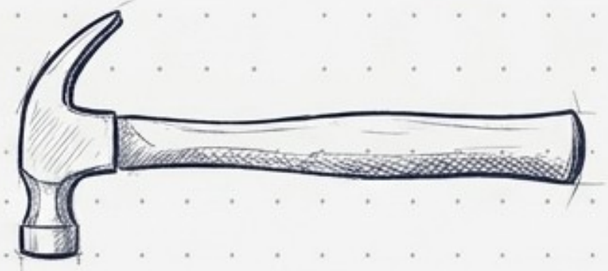
Gemini Notebook

2. Herramientas y Máquinas

Herramientas

Ayudan a realizar operaciones concretas (cortar, golpear, medir).

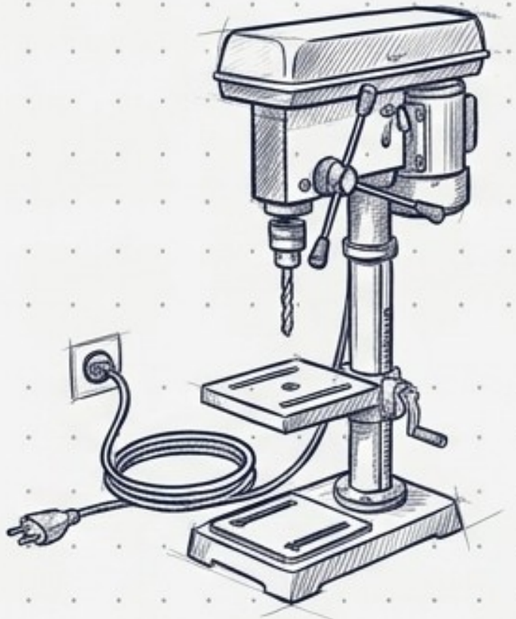




VS.

Máquinas

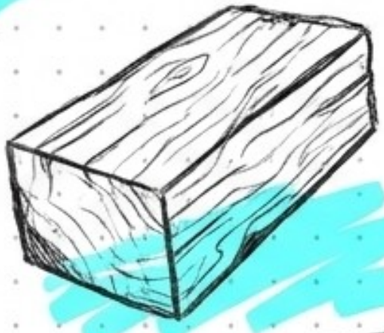
Facilitan o permiten realizar trabajos más complejos, con menos esfuerzo.



Gemini Notebook

Mini-Reto: ¿Qué recurso es?

A



B



C



¿Cuál es material, cuál es herramienta y cuál es máquina? ¡Justifica tu respuesta!

Gemini Notebook

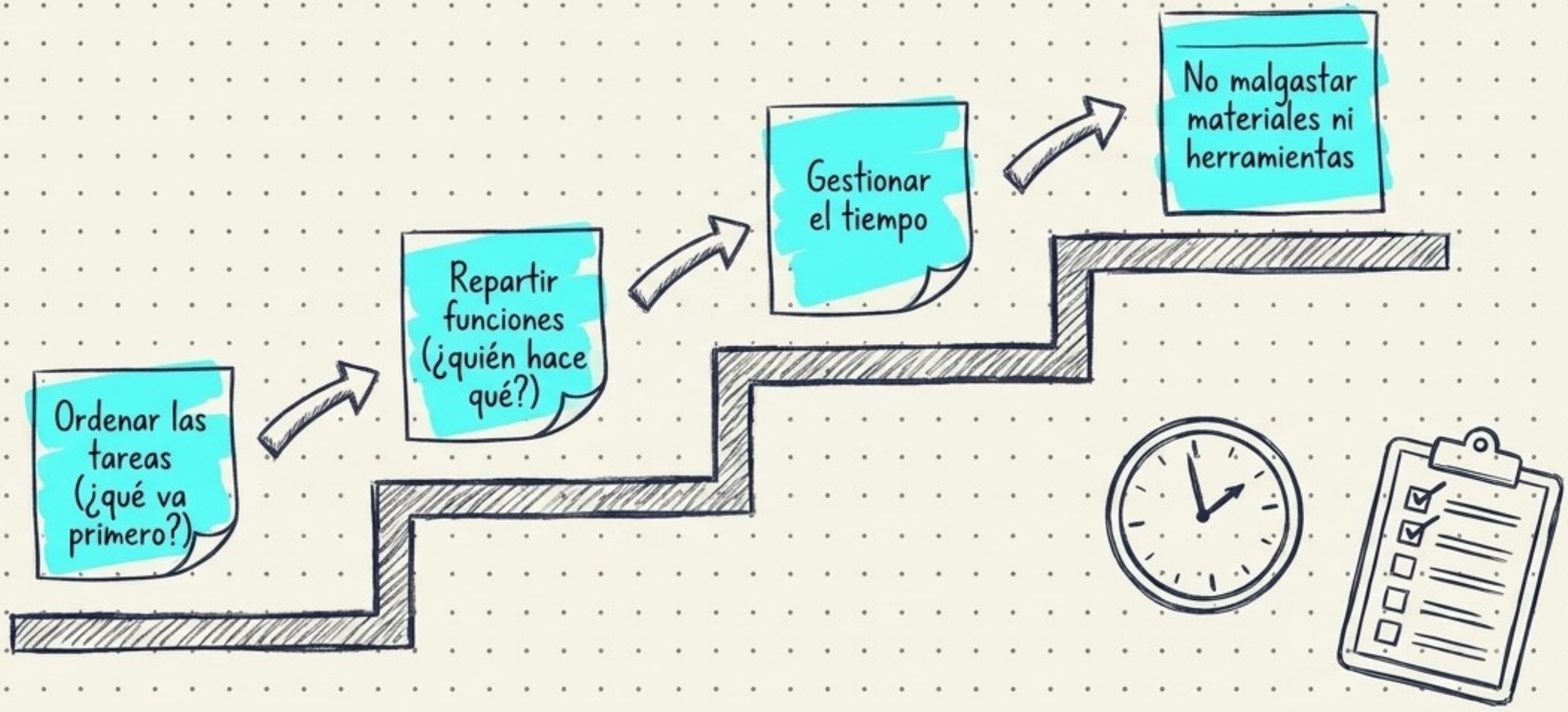
3. Trabajo Humano



Gemini Notebook

4. Organización

Fabricar requiere un plan. Sin organización, hay caos.

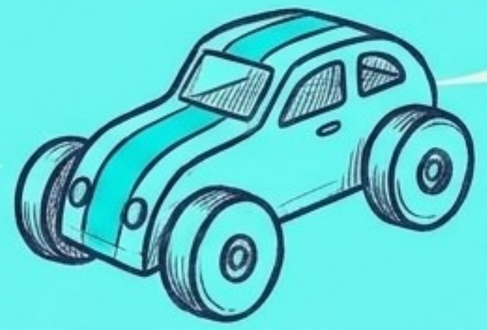


Gemini Notebook

Mini-Reto: Organización del proceso



Cortar la madera



Pintar y montar las ruedas

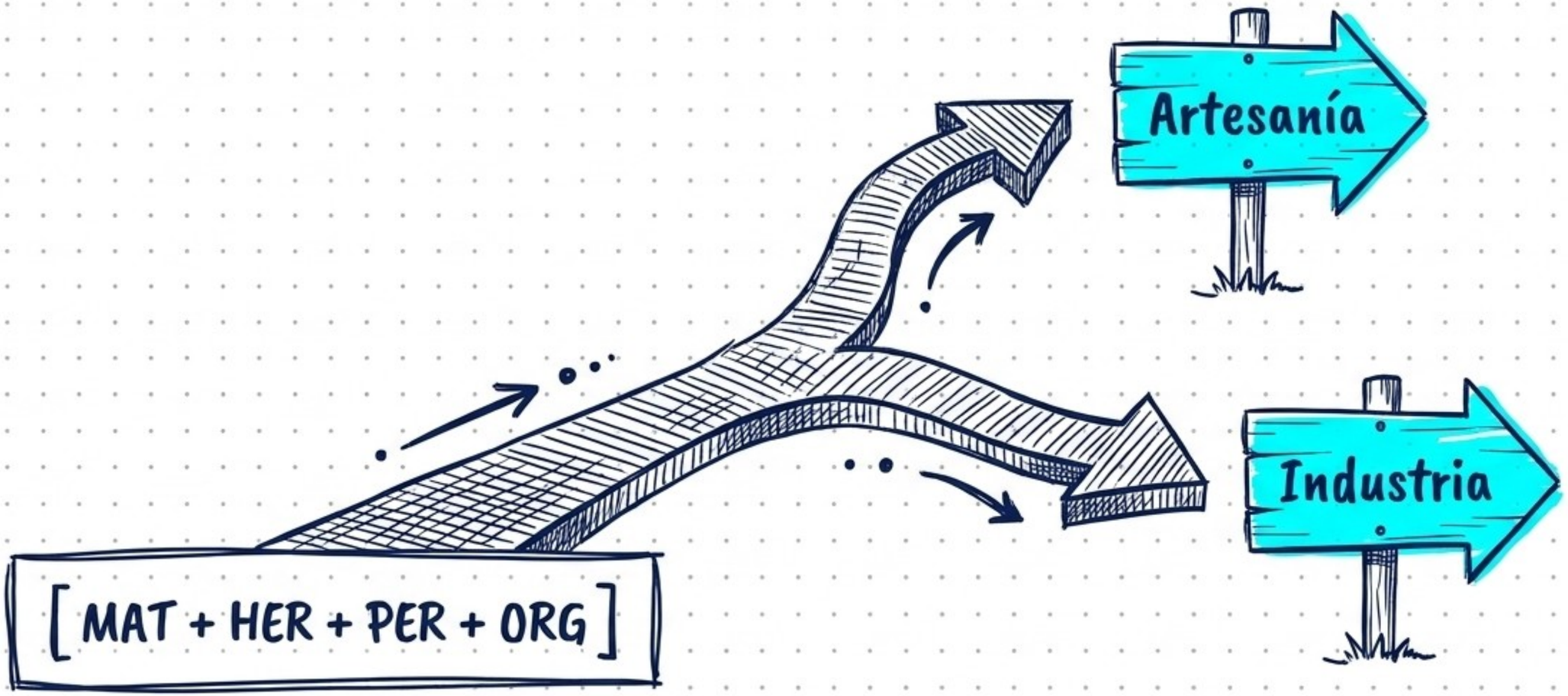


Diseñar los planos del coche

Queremos fabricar este coche de juguete.
¿Qué tarea debería hacerse primero, segunda y tercera?

Gemini Notebook

Ya tenemos los 4 recursos listos. ¿Cómo lo hacemos?



El producto final se puede realizar mediante dos modelos de fabricación muy diferentes.

Gemini Notebook

Artesanía



- ✓ Menor cantidad (producción lenta).
- ✓ Mayor intervención manual / herramientas simples.
- ✓ Productos únicos (con pequeñas diferencias entre ellos).

Industria



- ✓ Gran cantidad de productos.
- ✓ Uso de grandes máquinas / intervienen muchas personas.
- ✓ Productos idénticos y uniformes.

¡Ningún modelo es mejor que el otro! Depende de la necesidad.

Gemini Notebook

Mini-Reto: ¿Artesanía o Industria?



Imagen A

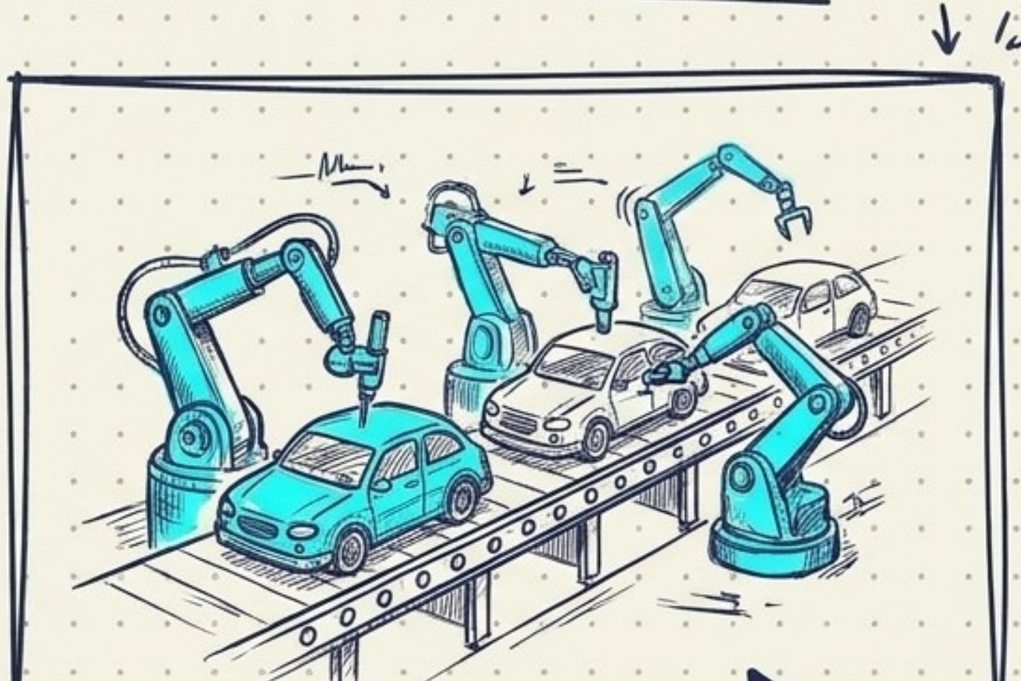


Imagen B

Identifica el modelo de fabricación de cada imagen.
¡Justifica tu respuesta usando las diferencias que hemos aprendido!

Gemini Notebook

El proceso completo, paso a paso.

IDEA

MATERIALES

+

HERRAMIENTAS

+

PERSONAS

+

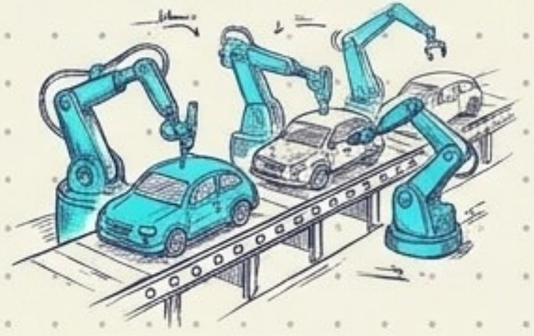
ORGANIZACIÓN

PRODUCTO

Artesanal (Vasija)



Industrial (Coche)



Gemini Notebook



Una solución tecnológica nunca depende de un solo elemento.

Es la combinación organizada de todos los recursos lo que hace realidad la tecnología.

Gemini Notebook